

基于深度学习自动化诊断颈动脉狭窄效能的人机对照研究

董 铮,程晓青,施佳倩,刘权慧,苏晓芹,周长圣,卢光明*

【摘要】 目的 基于深度学习颈动脉 CT 血管成像自动化后处理软件(CACTA-AI)在处理及评估颈动脉狭窄与不同年资影像科医师使用常规颈动脉 CTA 后处理技术诊断效能的对照研究。**方法** 回顾性搜集 118 例行颈动脉 CTA 及数字减影血管造影(DSA)检查的患者。比较低年资医师、高年资医师、CACTA-AI 及 CACTA-AI 联合低年资医师诊断颈动脉狭窄($\geq 50\%$)的准确率及狭窄程度的一致性,并分别记录 CACTA-AI 及人工后处理的时间。以 DSA 为金标准,采用受试者工作特征曲线(ROC)及卡方检验比较各组诊断的效能;组内相关系数(ICC)比较各组诊断的一致性。此外,通过患者血管水平的钙化积分,将颈动脉狭窄患者分为高钙化积分(H)组(> 109)及低钙化积分(L)组(< 109),评估钙化对 CACTA-AI 诊断颈动脉狭窄($\geq 50\%$)准确率的影响。**结果** CACTA-AI 与人工后处理相比减少了 70% 的后处理和诊断的时间[CACTA-AI (3.7 ± 0.5) min,人工后处理(11.3 ± 0.7) min]。以 DSA 为金标准诊断颈动脉狭窄($\geq 50\%$)时,AI 联合低年资医师的准确性最优。CACTA-AI 与不同年资医师诊断效能相比,差异均无统计学意义(P 均 > 0.05)。评估颈动脉狭窄程度时,AI 联合低年资医师诊断颈动脉狭窄程度与 DSA 评估结果的一致性最优。根据钙化积分分组后,CACTA-AI 在 H 组及 L 组诊断颈动脉狭窄的敏感度和特异度,两组间差异无统计学意义($P > 0.05$)。**结论** 基于深度学习 CACTA-AI 能够有效减少后处理时间,在诊断效能上相当于高年资医师,并可辅助低年资医师提高对颈动脉狭窄的诊断及狭窄程度评估。

【关键词】 深度学习 颈动脉狭窄 颈动脉 CTA 诊断效能

DOI:10.13437/j.cnki.jcr.2021.11.010

Performance of A Deep Learning Algorithm for Evaluation of Carotid Artery Stenosis: A Comparison with Expert Human Interpretation

DONG Zheng, CHENG Xiaoqing, SHI Jiaqian, et al.

School of Medical Imaging, Xuzhou Medical University, Xuzhou 221004, P. R. China

【Abstract】 Objective To investigate the diagnostic performance of utilizing deep learning approaches to process carotid CT angiography(CTA) imaging(termed CACTA-AI) in carotid artery stenosis comparison with radiologists of different years of experience using traditional imaging reconstruction. **Methods** 118 patients who successively underwent carotid CTA and DSA were retrospectively analyzed. Comparing and analyzing the diagnostic performance of junior radiologists, senior radiologist, CACTA-AI and junior radiologist combined with CACTA-AI, and record the time of CACTA-AI and traditional method respectively. Area under curve (AUC), sensitivity, specificity and Chi-square test were used to compare the diagnostic accuracy between different groups. Interclass correlation coefficient (ICC) were used to compare the diagnostic consistency.

作者单位: 221004 徐州医科大学医学影像学院(董 铮、施佳倩、卢光明); 210002 南京, 东部战区总医院放射诊断科(董 铮、程晓青、施佳倩、刘权慧、苏晓芹、周长圣、卢光明); * 通讯作者

ment [J]. Magn Reson Imaging: JMIR, 2014, 40: 920-928.

17 Sze WM, Lee AW, Yau TK, et al. Primary tumor volume of nasopharyngeal carcinoma: prognostic significance for local control [J]. Int J Radiat Oncol Biol Phys, biology, physics, 2004, 59: 21-27.

19 Bower DV, Richter JK, von Tengg-Koblick H, et al. Gadolinium-Based MRI Contrast Agents Induce Mitochondrial Toxicity and Cell Death in Human Neurons, and Toxicity Increases With Reduced Ki-

netic Stability of the Agent [J]. Invest Radiol, 2019, 54: 453-463.

19 Denys D, Kumar P, Wong FS, et al. The predictive value of tumor regression rates during chemoradiation therapy in patients with advanced head and neck squamous cell carcinoma [J]. Am J Surg, 1997, 174: 561-564.

(收稿: 2021-03-19 修回: 2021-05-10)

cy between different groups. The patients were divided into H group (>109) and L group (<109) according to their calcification scores to explore the impact of calcification on the diagnostic accuracy for CACTA-AI. **Results** CACTA-AI reduce 70% time to reconstruct and diagnose carotid artery disease comparing with the traditional method (CACTA-AI 3.7 ± 0.5 min, traditional method 11.3 ± 0.7 min). Using DSA as reference standard, in identifying $\geq 50\%$ stenotic vessels, junior radiologist combined with CACTA-AI had the best diagnostic accuracy. There was no statistical significance ($P > 0.05$) between AI and radiologists of different seniority. In identifying the degree of stenosis, junior radiologist combined with CACTA-AI had the best consistency in diagnosing carotid stenosis. There was no statistical significance ($P > 0.05$) between group H (>109) and group L (<109) in the diagnosis of carotid stenosis ($\geq 50\%$). **Conclusion** CACTA-AI significantly reduces time for post-processing and diagnosis comparing to the traditional method. The diagnostic accuracy of CACTA-AI is equivalent to senior radiologists, and it can assist junior radiologists to improve the diagnostic performance.

【Key words】 Deep learning Carotid artery stenosis Carotid computed tomographic angiography Diagnostic performance

颈动脉粥样硬化是一种常见的导致缺血性脑卒中的高危因素,截止到 2020 年,中国已有 2.7 亿颈动脉粥样硬化患者^[1,2]。颈动脉 CT 血管成像 (CTA) 具有安全、无创的优点,在临床上常规应用于颈动脉粥样硬化病变的诊断中^[3],导致颈动脉 CTA 检查数量的不断增加。而常规的颈动脉 CTA 需要专门的影像科医师进行后处理,耗时久、过程繁琐,并且部分经验不足的医师在判断狭窄程度上会因为钙化斑块等因素,影响诊断的准确性。

人工智能在心血管疾病中的潜力是巨大的^[4]。2020 年 Fu 等^[5]利用 3D 卷积神经网络设计开发一个实现头颈 CTA 血管分割的后处理系统,自动完成头颈 CTA 血管重组。但该研究侧重于人工智能头颈 CTA 后处理重组,缺乏进一步对颈动脉狭窄及斑块识别等临床诊断方面的探究。目前,关于人工智能颈动脉自动化后处理的临床应用相关文献报道较少。因此,本研究以数字减影血管造影 (DSA) 为金标准,针对颈动脉狭窄病变的诊断及狭窄程度评估,对比基于深度学习颈动脉自动化后处理软件 (CACTA-AI) 与不同年资影像科医师使用常规颈动脉 CTA 后处理技术的诊断效能。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性搜集 2017 年 10 月至 2019 年 1 月在东部战区总医院行颈动脉 CTA 及 DSA 检查的患者。纳入标准: (1) 患者年龄 >18 岁; (2) 颈动脉 CTA 及 DSA 检查时间间隔 <6 个月。排除标准: (1) 颈动脉瘤及夹层患者; (2) 颈动脉支架置入术后; (3) 图像质量差致无法评估。

1.2 检查方法

颈动脉 CTA 采用双源 CT (Somatom Definition-

Flash, Siemens) 扫描系统。患者取仰卧位,扫描范围从主动脉弓到颅内循环。将 60 ml 对比剂注入肘静脉,随后注入生理盐水 40 ml,流率均为 4 ml/s。扫描参数: 矩阵 512×512 , 管电压 120 kV, 管电流 300 mA, 准直器宽度 $64 \times 2 \times 0.6$ mm, 视野 160 mm, 层厚 0.75 mm, 层间距 0.5 mm。

DSA 采用 Philips AlluraXper FD 数字血管造影系统,按照标准方法进行造影。对比剂注射流率为 2 ~ 3 ml/s, 剂量为 4 ~ 20 ml。

1.3 图像处理

颈动脉自动化后处理软件采用北京深睿博联头颈 CTA 辅助诊断 V1.0 系统。该系统基于深度学习算法对头颈 CTA 轴位图像进行智能化自动处理,生成头颈血管树的三维绘制图像、最大密度投影 (MIP) 及曲面重组 (CPR) 等一系列图像。头颈分割算法采用级联网络对影像数据进行学习,第一阶段的分割网络用于提取血管的全局结构,保证网络的输出符合常规的血管走行,第二阶段的分割网络用于提取血管的局部特征,保证网络的输出涵盖血管的细节信息。同时,该系统可自动识别左、右颈动脉的分段,基于 CRP、轴位等多模态信息检出斑块并进行狭窄程度的评估。

颈动脉的分段采用 1996 年 Bouthiller 等提出的颈内动脉的七段法。颈动脉狭窄程度的测量采用北美症状性颈动脉内膜切除试验法 (NASCET), 采用颈动脉膨大部以远正常处管腔内径为基础内径 (A), 颈内动脉最窄处宽度 (B) 为测量的基准, 狭窄度 = $(1 - B/A) \times 100\%$ (如颈内动脉分叉后全程狭窄, 则取对侧颈动脉作比较)。症状性颈动脉狭窄患者, 且血管造影发现狭窄 $\geq 50\%$, 具有临床手术指征^[6]。因此本研究, 将颈内动脉狭窄 $\geq 50\%$ 定义为阳性病例。

颈动脉钙化积分的测量采用 Syngo. via 软件对颈动脉钙化进行量化。根据 Agatston 积分法,在 CT 值 ≥ 130 HU、 ≥ 4 个相邻像素的部分定义为钙化^[7]。钙化测量的范围包括颈动脉分叉处近段和远端 3 cm 内。颈动脉钙化评分的可重复性由 2 名放射科医师进行评估。

1.4 图像分析

DSA 结果由 2 名高年资神经内科医师独立对图像进行管腔狭窄评估,评估意见不一致时再次共同阅片,通过协商达成一致意见,最终结果作为金标准。

A 组:由 1 名从事放射诊断 <5 年的低年资医师独立在传统后处理软件 Syngo. via 完成颈动脉 CTA 血管重组及判读;B 组:由 1 名从事放射诊断 ≥ 5 年的高年资医师以 A 组同样方式完成颈动脉 CTA 血管重组及判读;C 组:记录 CACTA-AI 自动判读结果;D 组:CACTA-AI 先自动判读,然后由 1 名低年资医师对 CACTA-AI 结果进行逐一复核。

1.5 统计学方法

采用 Medcalc 软件计算各组受试者工作特征曲线(ROC)曲线下面积(area under curve,AUC)、敏感度及特异度;卡方检验比较组间差异。 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。采用 SPSS 23.0 软件计算各组组内相关系数(ICC),ICC 值 > 0.80 ,表明诊断一致性很好; $0.60 < \text{ICC} \leq 0.80$,表明诊断一致性较好; $0.40 < \text{ICC} \leq 0.60$,表明诊断一致性一般; $0.20 < \text{ICC} \leq 0.40$,表明诊断一致性较差;ICC 值 ≤ 0.20 ,表明诊断一致性很差。

2 结果

共 118 例患者入组,男 94 例,女 24 例,年龄 25 ~ 83 岁,平均(64.57 $\pm$ 10.59)岁。共纳入 236 条血管,其中 93 条血管狭窄 $\geq 50\%$,143 条狭窄 $< 50\%$ 。有 4 条血管分别存在 2 处狭窄程度 $\geq 50\%$ 。血管分段水平共有 97 段血管狭窄 $\geq 50\%$,其中 C1 段 86、C3 段 2、C4 段 2、C5 段 1、C6 段 6。

2.1 各组诊断效能评估(表 1,图 1、2)

通过 ROC 分析,CACTA-AI 结合低年资医师的评估方式的诊断效能最佳(AUC = 0.913),单纯使用 CACTA-AI 的诊断效能接近于高年资医师采用传统后处理的方法(AUC 分别为 0.810、0.831)。CACTA-AI 与不同年资医师的诊断敏感度及特异度虽有差异,但均无统计学意义(P 均 > 0.05)。CACTA-AI + 低年资医师与不同年资医师相比,敏感度

及特异度均高于低年资医师,差异均有统计学意义($\chi^2 = 6.173, 7.052, P$ 均 < 0.05),特异度高于高年资医师组,差异有统计学意义($\chi^2 = 6.117, P < 0.05$),敏感度高于 CACTA-AI,差异有统计学意义($\chi^2 = 6.958, P < 0.05$)。

表 1 各组对颈动脉狭窄($\geq 50\%$)诊断效能的比较

指标	A 组	B 组	C 组	D 组
AUC	0.764	0.831	0.810	0.913
敏感度	0.722	0.804	0.711	0.866
特异度	0.847	0.857	0.908	0.959

2.2 各组诊断结果的一致性

CACTA-AI + 低年资医师诊断狭窄程度与 DSA 诊断结果一致性最高,ICC = 0.921;其次是高年资医师利用传统后处理软件评估狭窄程度与 DSA 的一致性,ICC = 0.917;低年资医师与 CACTA-AI 诊断结果的一致性相似,ICC 分别为 0.758 和 0.759。在传统的图像重组及诊断过程中,每个患者平均需要(13.3 $\pm$ 0.7) min。而人工智能平均只需(3.7 $\pm$ 0.5) min,缩短了 70% 的时间,明显提高了诊断的效率。

2.3 钙化积分对 CACTA-AI 诊断效能的影响及错误分析

根据患者血管水平的钙化积分取平均值 109 分, < 109 分为低钙化积分组(L 组), > 109 分为高钙化积分组(H 组)。CACTA-AI 对颈动脉狭窄($\geq 50\%$)的诊断敏感度及特异度在低钙化积分组和高钙化积分组分别为 0.800、0.810 及 0.703 和 0.848。两组间差异无统计学意义($\chi^2 = 1.099, 0.252, P$ 均 > 0.05)。

对 CACTA-AI 判断不准确的患者进一步分析,本研究共统计 195 段血管。CACTA-AI 假阳性 9 段(图 3),CACTA-AI 假阴性 28 段(图 4)。假阳性:大多由于颅内血管周围骨质误认为管腔内钙化斑块,假阴性:多由于非钙化斑块 CT 值较低,造成软件对颈动脉狭窄程度的低估。

3 讨论

本研究对比分析了基于深度学习 CACTA-AI 在判断颈动脉狭窄、分析颈动脉狭窄程度及影响诊断因素的人机对照结果,在诊断颈动脉狭窄时,CACTA-AI 结合低年资医师的诊断效能最佳,单纯使用 CACTA-AI 的诊断效能相当于高年资医师采用传统后处理的方法。此外,在诊断狭窄程度上,CACTA-

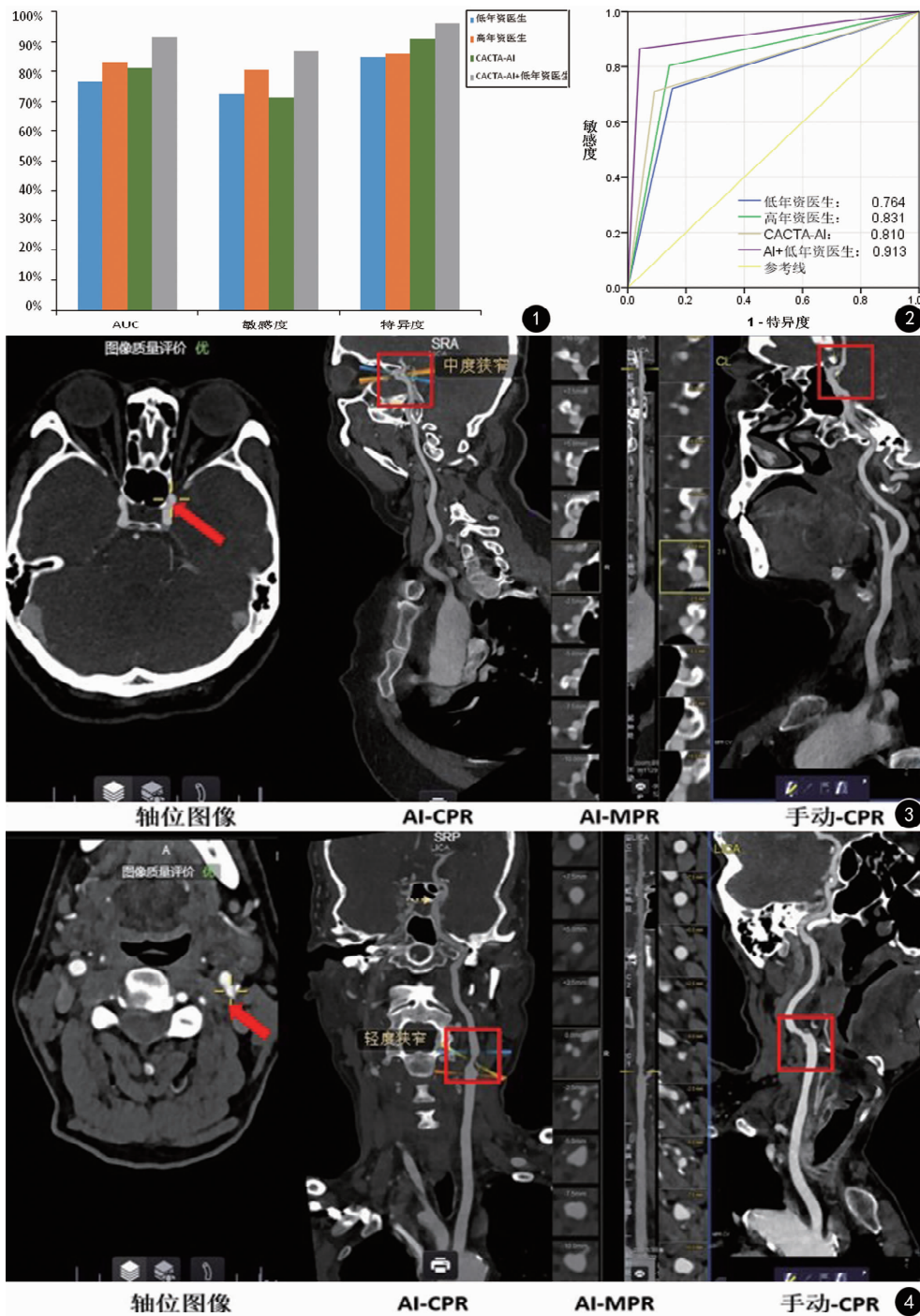


图1 各组对颈动脉狭窄($\geq 50\%$)诊断效能的比较箱式图 图2 评估各组对颈动脉狭窄($\geq 50\%$)诊断能力的ROC曲线 图3 A 颅内段血管周围的骨质误诊为中度狭窄。CACTA-AI显示颈动脉颅内段钙化斑块,管腔中度狭窄;手动后处理显示颈动脉颅内段血管正常 图4 颈动脉分叉处非钙化斑块漏诊为轻度狭窄。CACTA-AI显示颈动脉分叉处非钙化斑块,管腔轻度狭窄;手动后处理显示颈动脉分叉处非钙化斑块,管腔重度狭窄

AI+低年资医师与DSA诊断结果一致性最高,与高年资医师使用传统后处理软件评估的一致性相当,但人工智能软件具有较好的时间成本。

深度学习在图像分割和识别方面取得了许多突出的成果^[8],计算机辅助程序的使用进一步提高了

对颈动脉疾病诊断的准确率^[9,10]。Fu等^[5]利用3D卷积神经网络设计开发一个头颈CTA血管分割的后处理系统,自动完成头颈CTA血管重组,该算法的戴斯相关系数、血管加权分数及召回率均达到了90%以上。Han等^[11]以冠状动脉造影为金标准,研究比较了计算机辅助冠状动脉CTA狭窄自动检测软件与医师的诊断效能,结果显示AI自动检测软件对冠状动脉狭窄诊断的敏感度及特异度分别为0.88、0.85。本研究中基于深度学习CACTA-AI对颈动脉狭窄诊断的敏感度及特异度分别为0.711、0.908。敏感度低于冠状动脉的人工智能研究,考虑可能颈动脉相较于冠状动脉走行迂曲、血管分割范围广且变异较大^[5,12],影响了诊断的效能。对于中-重度狭窄的非钙化病变,CACTA-AI的诊断易出现假阴性结果,主要因为AI算法对非钙化斑块的识别不够精确,需要重新优化训练模型,进一步提高其诊断的敏感度。对于颈动脉

夹层及颈动脉蹼^[13,14]等少见原因引起的颈动脉狭窄,也是人工智能未来需要进一步探究的地方。

本研究考虑了软件实际应用的临床场景,采用低年资、高年资医师独立评估颈动脉CTA结果,并分别与CACTA-AI结果对比分析,以便更准确评估

人工智能诊断水平。还探讨了人工智能与影像医师合作模式的诊断效能。结果显示 CACTA-AI 联合低年资医师组的诊断效能均优于高年资医师,虽然 AUC 及敏感度差异不具有统计学意义,但充分说明低年资医师联合 CACTA-AI 后显著提高了其诊断效能。在颈动脉 CTA 检查中,严重的颈动脉钙化斑块易导致病变狭窄严重程度的过度评价^[15],因此本研究从颈动脉钙化积分方面探究其对 CACTA-AI 诊断的影响,结果显示,钙化积分对 CACTA-AI 诊断准确性的影响无统计学意义。考虑可能为本研究平均钙化积分较低,不能充分评估钙化对 CACTA-AI 诊断的影响。

本研究存在一些局限性:(1) CACTA-AI 识别颈动脉的走行基于正常的解剖,而部分患者头颈部血管存在解剖变异,这要求人工智能软件能够进一步识别出这类患者,还需要进一步针对解剖变异的患者进行软件的训练和优化;(2) 本研究探讨 AI 与人工判读准确性比较,但 AI 软件只选择性调取一期颈动脉 CTA 图像分析结果,而人工判读可以综合分析多期颈动脉 CTA 图像,这可能会对结果产生影响;(3) 进行 DSA 检查的患者颈动脉狭窄多数较为严重,而颈动脉正常或轻度狭窄患者缺少 DSA 对照,本研究未对其进行评估;(4) 研究排除了颈动脉支架置入的患者,对于 CACTA-AI 在检测颈动脉支架及支架内再狭窄等问题^[16,17]将进一步研究。

综上所述,基于深度学习 CACTA-AI 具有媲美高年资医师的诊断水平,并可辅助提高低年资医师的诊断效能。人工智能在颈动脉 CTA 狭窄病变中将成为可靠的辅助诊断工具。

参考文献

- 1 Song P, Fang Z, Wang H, et al. Global and regional prevalence, burden, and risk factors for carotid atherosclerosis: a systematic review, meta-analysis, and modelling study [J]. *Lancet Glob Health*, 2020, 8: e721-e729.
- 2 Song P, Xia W, Zhu Y, et al. Prevalence of carotid atherosclerosis and carotid plaque in Chinese adults: A systematic review and meta-regression analysis [J]. *Atherosclerosis*, 2018, 276: 67-73.
- 3 Baradaran H, Gupta A. Carotid Vessel Wall Imaging on CTA [J]. *AJNR Am J Neuroradiol*, 2020, 41: 380-386.

- 4 Bivard A, Churilov L, Parsons M. Artificial intelligence for decision support in acute stroke – current roles and potential [J]. *Nat Rev Neurol*, 2020, 16: 575-585.
- 5 Fu F, Wei J, Zhang M, et al. Rapid vessel segmentation and reconstruction of head and neck angiograms using 3D convolutional neural network [J]. *Nat Commun*, 2020, 11: 4829.
- 6 中华医学会外科学分会血管外科学组. 颈动脉狭窄诊治指南 [J]. *中华血管外科杂志*, 2017, 2: 78-84.
- 7 Zhang Y, Wang L, Zhang Z, et al. Shared and discrepant susceptibility for carotid artery and aortic arch calcification: A genetic association study [J]. *Atherosclerosis*, 2015, 241: 371-375.
- 8 McBee MP, Awan OA, Colucci AT, et al. Deep Learning in Radiology [J]. *Academic Radiology*, 2018, 25: 1472-1480.
- 9 Wu J, Xin J, Yang X, et al. Deep morphology aided diagnosis network for segmentation of carotid artery vessel wall and diagnosis of carotid atherosclerosis on black-blood vessel wall MRI [J]. *Med Phys*, 2019, 46: 5544-5561.
- 10 Zhou Z, Shin J, Feng R, et al. Integrating Active Learning and Transfer Learning for Carotid Intima-Media Thickness Video Interpretation [J]. *J Digit Imaging*, 2019, 32: 290-299.
- 11 Han D, Liu J, Sun Z, et al. Deep learning analysis in coronary computed tomographic angiography imaging for the assessment of patients with coronary artery stenosis [J]. *Comput Methods Programs Biomed*, 2020, 196: 105651.
- 12 Meijs M, Patel A, Van De Leemput SC, et al. Robust Segmentation of the Full Cerebral Vasculature in 4D CT of Suspected Stroke Patients [J]. *Sci Rep*, 2017, 7: 15622.
- 13 殷磊, 郑伟平, 马明平. CT 血管成像对颅外颈内动脉夹层的诊断价值研究 [J]. *临床放射学杂志*, 2019, 38: 52-56.
- 14 陈红桃, 张岷. 颈动脉粥样硬化的 CTA 征象分析及临床意义 [J]. *临床放射学杂志*, 2019, 38: 1190-1193.
- 15 Mannil M, Ramachandran J, Vittoria De Martini I, et al. Modified Dual-Energy Algorithm for Calcified Plaque Removal: Evaluation in Carotid Computed Tomography Angiography and Comparison With Digital Subtraction Angiography [J]. *Invest Radiol*, 2017, 52: 680-685.
- 16 Saba L, Saam T, Jäger HR, et al. Imaging biomarkers of vulnerable carotid plaques for stroke risk prediction and their potential clinical implications [J]. *The Lancet Neurology*, 2019, 18: 559-572.
- 17 Schermerhorn ML, Liang P, Eldrup-Jørgensen J, et al. Association of Transcarotid Artery Revascularization vs Transfemoral Carotid Artery Stenting With Stroke or Death Among Patients With Carotid Artery Stenosis [J]. *JAMA*, 2019, 322: 2313-2322.

(收稿: 2021-03-26 修回: 2021-04-29)